

# Lista 11 - Econometria I - 2026

Prof: André Luiz Pereira Mancha

Monitor: Tuffy Licciardi Issa

---

1. (9.1, (Wooldridge, 2023)) No Exercício 4.11, o  $R$ -quadrado da estimativa do modelo

$$\log(wage) = \beta_0 + \beta_1 \log(sales) + \beta_2 \log(mktval) + \beta_3 profmarg + \beta_4 ceoten + \beta_5 comten + u,$$

usando os dados contidos no arquivo **CEOSAL2**, era  $R^2 = 0,353$  ( $n = 177$ ). Quando  $ceoten^2$  e  $comten^2$  são adicionados,  $R^2 = 0,375$ . Existe evidência de má-especificação de forma funcional neste modelo?

- 2.\* (9.2, (Wooldridge, 2023)) Modifiquemos o Exercício em Computador C4, do Capítulo 8, utilizando os resultados das eleições de 1990 dos candidatos que foram eleitos em 1988. O Candidato A foi eleito em 1988 e buscava a reeleição em 1990;  $voteA90$  é a porcentagem de votos do Candidato A na eleição de 1990. A porcentagem de votos do Candidato A na eleição de 1988 é usada como uma variável *proxy* da qualidade do candidato. Todas as demais variáveis são das eleições de 1990. As seguintes equações foram estimadas, utilizando os dados contidos no arquivo **VOTE2**:

$$\widehat{voteA90} = 75,71 + 0,312 prtyst rA + 4,93 democA - 0,929 \log(expendA) - 1,950 \log(expendB)$$

$$(9,25) \quad (0,046) \quad (1,01) \quad (0,684) \quad (0,281)$$

$$n = 186, R^2 = 0,465$$

e

$$\widehat{voteA90} = 70,81 + 0,282 prtyst rA + 4,52 democA - 0,839 \log(expendA) - 1,846 \log(expendB) + 0,067 voteA88$$

$$(10,01) \quad (0,052) \quad (1,06)$$

$$(0,687) \quad (0,292) \quad (0,053)$$

$$n = 186, R^2 = 0,499, \bar{R}^2 = 0,485$$

- (i) Interprete o coeficiente de  $voteA88$  e comente sobre sua significância estatística.  
(ii) A adição de  $voteA88$  tem muito efeito sobre os outros coeficientes?

- 3.\* (9.3, (Wooldridge, 2023)) Seja *math10* a porcentagem de aprovação em um teste padrão de matemática de estudantes de uma escola secundária de Michigan (veja também o Exemplo 4.2). Estamos interessados em estimar o efeito do gasto por estudante no desempenho em matemática. Um modelo simples é

$$math10 = \beta_0 + \beta_1 \log(expend) + \beta_2 \log(enroll) + \beta_3 poverty + u,$$

em que *poverty* é a porcentagem de estudantes vivendo em condições de pobreza.

- (i) A variável *lnchprg* é a porcentagem de estudantes qualificados para o programa de merenda escolar financiado pelo governo federal. Por que ela é uma variável *proxy* razoável de *poverty*?
- (ii) A tabela seguinte contém estimativas MQO, com e sem *lnchprg* como uma variável explicativa:

| Variáveis independentes | (1)               | (2)               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| $\log(expend)$          | 11,13<br>(3,30)   | 7,75<br>(3,04)    |
| $\log(enroll)$          | 0,022<br>(0,615)  | -1,26<br>(0,58)   |
| <i>lnchprg</i>          | —                 | -0,324<br>(0,036) |
| intercepto              | -69,24<br>(26,72) | -23,14<br>(24,99) |
| Observações             | 428               | 428               |
| $R^2$                   | 0,0297            | 0,1893            |

- (iii) Explique por que o efeito dos gastos (*expend*) sobre *math10* é menor na coluna (2) do que na coluna (1). O efeito na coluna (2) ainda é estatisticamente maior que zero?
  - (iv) Parece que as taxas de aprovação são menores em escolas maiores, com os outros fatores sendo iguais? Explique.
  - (v) Interprete o coeficiente de *lnchprg* na coluna (2).
  - (vi) O que você deduz do substancial aumento de  $R^2$  da coluna (1) para a coluna (2)?
4. (9.5, (Wooldridge, 2023)) No Exemplo 4.4, estimamos um modelo relacionando número de crimes no *campus* às matrículas de estudantes em um grupo de faculdades. A amostra que usamos não era uma amostra aleatória de faculdades nos Estados Unidos, pois muitas escolas em 1992 não registraram crimes no *campus*. Você acha

que a falha das faculdades em informar os crimes pode ser vista como uma seleção amostral exógena? Explique.

- 5.\* (9.C14, (Wooldridge, 2023)) Use os dados do arquivo **ECONMATH** para responder a esta questão. O modelo populacional é

$$score = \beta_0 + \beta_1 act + u.$$

- (i) A nota do ACT está ausente para quantos estudantes? Qual é a fração da amostra? Defina uma nova variável, *actmiss*, que é igual a um quando *act* estiver ausente e zero quando não.
- (ii) Crie uma nova variável, digamos *act0*, que é a nota do *act* quando ela é relatada e zero quando *act* estiver ausente. Encontre a média de *act0* e compare-a com a média de *act*.
- (iii) Faça a regressão simples de *score* sobre *act* usando somente os casos completos. O que você obtém para o coeficiente de inclinação e seu erro padrão robusto em relação à heteroscedasticidade?
- (iv) Faça a regressão simples de *score* sobre *act0* usando todos os casos. Compare o coeficiente de inclinação com o obtido no item (iii) e comente.
- (v) Agora use todos os casos e faça a regressão

$$score_i \text{ sobre } act0_i, actmiss_i.$$

Qual é a estimativa de inclinação sobre *act0*? De que forma isso se compara com suas respostas dos itens (iii) e (iv)?

- (vi) Comparando as regressões nos itens (iii) e (v), o uso de todos os casos e a adição de um estimador de dados ausentes melhora a estimação de  $\beta_1$ ?
- (vii) Se você adicionar a variável *colgpa* às regressões dos itens (iii) e (v), sua resposta ao item (vi) mudará?

- 6.\* Faça a Questão 2 da Lista 10.

## Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.